LUIS ALBERTO ZACARIAS DANIEL

22-12-39-43-23

03lazd030399@gmail.com

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Soy Luis Alberto, Ingeniero en Ciencias de la Computación actualmente en proceso de titulación. Tengo experiencia en desarrollo backend utilizando Java (Spring Boot) y Node.js con ExpressJS, participando en proyectos enfocados en microservicios y arquitecturas distribuidas. Actualmente colaboro en proyectos freelance que integran Spring Boot, NestJS y AWS, fortaleciendo mis habilidades en cómputo en la nube, despliegue de servicios y diseño de soluciones escalables.

Revisa mi portafolio

EDUCACIÓN

Licenciatura en Ingeniería Informática
Benemérita Universidad Autónoma de

Puebla, MX, 2023

Técnico en Programación
CETis No. 67 “Daniel Cabrera Rivera”,

Puebla MX, 2017

CERTIFICACIÓN & TRAININNING

Full Java Master from zero to expert 2024 - Udemy

AWS Academy Graduate - Cloud Developing

KEY SKILLS

- Java SE (Java Core, Generics, Collections, Streams, Lambda)
- Spring (Spring Core, Spring Boot, Spring Data, Spring MVC, Spring Cloud, Spring Security)
- Java EE (Servlets, JSP, JDBC, Hibernate, JPA)
- Maven
- JavaScript (Objects, Functions, DOM, ES6, Web Development, Async/Await)
- NodeJs (Express, ORM, Security)
- SQL/No-SQL - Mongo DB
- Git version controller
- ReactJS (Hooks, Forms, Redux, Router)
- HTML, CSS
- AWS (EC2, S3, ELB, ASG, EFS, Cognito, RDS)

IDIOMAS

Inglés - Básico
Francés - Básico
Español - Fluido

SOFT SKILLS

Compromiso
Honestidad
Trabajo en equipo
Pensamiento crítico
Adaptabilidad
Creatividad

EXPERINCIA / PROYECTOS

FullStack Developer JR

Freelancer, Mexico | Sep 2025 – Present
Project name: AI Agents Platform

Diseñé y desarrollé una plataforma SaaS de escala completa para la gestión de agentes de **IA**, abarcando el ciclo completo de desarrollo desde la arquitectura backend hasta la integración con el frontend. Construí un constructor visual de agentes usando **React Flow**, permitiendo a los usuarios diseñar y conectar agentes de IA mediante un canvas basado en nodos. Implementé chat interno en tiempo real usando **WebSockets**, un módulo de **CRM**, calendario con agendamiento de citas, gestión de proyectos en vista Kanban y tabla, y un sistema jerárquico de archivos y carpetas. El backend fue desarrollado en **Go** con **PostgreSQL**, usando consultas SQL en crudo mediante **SQLX** para operaciones de alto rendimiento. El frontend fue desarrollado en **Next.js 15** con **Tailwind** CSS y Ant Design, con soporte completo de **internacionalización (i18n)** y temas claro/oscuro.

Contribuciones:

- Diseño e implementación de un constructor visual de agentes de IA usando React Flow con tipos de nodos personalizados para triggers, llamadas a **LLM**, condiciones y salidas.
- Desarrollo de un sistema de mensajería interna en tiempo real con entrega basada en WebSockets entre equipos y canales.
- Implementación del módulo **CRM** que cubre contactos, productos, leads y respuestas de formularios.
- Construcción de un sistema de calendario y agendamiento de citas integrado con el **CRM**.
- Desarrollo de gestión de proyectos con vistas **Kanban** y tabla con soporte de arrastrar y soltar.
- Implementación de un sistema jerárquico de gestión de archivos y carpetas con compartición basada en permisos.
- Desarrollo backend en **Go con PostgreSQL** usando **SQLX** para ejecución de consultas en crudo.
- Soporte completo de internacionalización (i18n) con cambio de idioma en vivo en toda la plataforma.
- Sistema de temas claro/oscuro implementado a nivel núcleo con cambio sin parpadeo.
- Arquitectura multi-organización con acceso basado en roles, departamentos y gestión de equipos.

Tools: Next.js 15, Go, PostgreSQL, SQLX, WebSockets, React Flow, Tailwind CSS, Ant Design

FullStack Developer JR

Freelancer, Mexico | Sep 2025 – Present
Project name: AI Agents Platform

Reconstruí desde cero una plataforma de e-commerce distribuida usando una arquitectura de microservicios con Spring Boot de nivel productivo. El sistema está compuesto por servicios independientes que se comunican de forma síncrona mediante **OpenFeign** y de forma asíncrona mediante **Apache Kafka**. Integré Stripe para el procesamiento de pagos con manejo de webhooks para actualizaciones atómicas del estado de órdenes y stock. Implementé **AWS S3** para almacenamiento de imágenes de productos y **AWS Cognito** para gestión de identidad y autenticación. Construí un servicio de notificaciones dirigido por eventos de Kafka, almacenando notificaciones en MongoDB y enviando correos mediante Mailtrap. Agregué observabilidad completa a través de métricas con **Prometheus**, dashboards en **Grafana** y rastreo distribuido con **Zipkin**. El frontend fue desarrollado en **Angular 17** con UI basada en roles que soporta tanto el rol de Cliente como el de Vendedor bajo la misma cuenta.

Contribuciones:

- Arquitectura e implementación de **7 microservicios independientes con Spring Boot: Auth, Product, Order, Payment, Notification, API Gateway y Service Discovery.**
- Integración del procesamiento de pagos con Stripe y manejo de webhooks para actualizaciones atómicas de órdenes, pagos y stock.
- Implementación de **AWS S3** para carga de imágenes asociadas a productos de vendedores.
- Integración de **AWS Cognito** para autenticación, autorización y gestión de roles de usuarios (Vendedor / Cliente).
- Diseño de un servicio de notificaciones event-driven usando **Apache Kafka**, **MongoDB** y **Mailtrap** para envío de correos.
- Configuración del API Gateway con Spring Cloud Gateway para enrutamiento de peticiones, rate limiting y preocupaciones transversales.
- Registro y descubrimiento dinámico de servicios usando **Spring Eureka**.
- Comunicación entre servicios con **OpenFeign** y tolerancia a fallos mediante **Resilience4j Circuit Breaker.**
- Stack de observabilidad completo: métricas con **Prometheus**, dashboards en **Grafana** y rastreo distribuido con **Zipkin**.
- Desarrollo de SPA en **Angular 17** con enrutamiento basado en roles y UI dirigida por claims **JWT** para Vendedores y Clientes.

Tools: Spring Boot, Spring Cloud Gateway, Spring Eureka, OpenFeign, Resilience4j, Apache Kafka, Stripe, AWS S3, AWS Cognito, PostgreSQL, MongoDB, Prometheus, Grafana, Zipkin, Angular 17, Tailwind CSS

Backend Developer JR

Digyto Solutions, Mexico | Ene 2025 – May 2025
Project name: Digybot

Me desempeñé como desarrollador full stack, participando en el ciclo completo de desarrollo, desde la creación de servicios backend hasta su integración en el frontend. Principalmente trabajé con **NestJS** para la implementación de APIs y microservicios, aunque también abordé proyectos en **Java** con **Spring**, aprovechando mi especialización en esta tecnología. Parte de mis funciones incluía la integración de agentes y servicios de Inteligencia Artificial, consumiendo **APIs** externas como OpenAI para enriquecer la experiencia y funcionalidad de las aplicaciones. También estuve a cargo del mapeo y consumo de datos en bases de datos **MySQL** con **Sequelize** como ORM, además de la creación de nuevas tablas cuando era necesario. Los microservicios desarrollados se desplegaban mediante contenedores **Docker** en entornos **AWS**, donde realizaba tareas de conexión, actualización y despliegue a través de **MobaXterm**
, asegurándome que las nuevas versiones se integraran correctamente. Complementariamente, atendía bugs, mejoraba funcionalidades y realizaba la integración de los servicios en **Angular**, manteniendo una comunicación fluida entre todas las capas del sistema.

-Implementación de servicios REST en **NestJS** conforme a la arquitectura del sistema y necesidades del negocio.
-Integración de agentes y **APIs** de Inteligencia Artificial (como OpenAI) para extender las funcionalidades de los servicios existentes.
-Participación en el desarrollo de servicios backend en Java con Spring, aplicando buenas prácticas de estructura, seguridad y mantenimiento de código.
-Diseño y mapeo de entidades, así como creación y consumo de tablas en **MySQL** y **Sequelize** ORM en NestJS.
-Implementación y consumo de servicios desde el frontend desarrollado en Angular, asegurando la correcta comunicación entre capas.
-Atención y resolución de bugs reportados.
-Mantenimiento y evolución de funcionalidades en proyectos existentes, priorizando la estabilidad y el rendimiento del sistema.
-Colaboración con equipos de frontend y backend, garantizando la integración fluida de nuevas características.
-Despliegue y actualización de microservicios en entornos **AWS** mediante **MobaXterm** y contenedores Docker.
-Ejecución de tareas de deploy y mantenimiento de instancias en servicios cloud.

Tools: NestJS, Angular, Java (Spring Framework), JPA, MySQL, Sequelize, Docker

Java Backend Developer JR

IDS Comercial, Mexico | Ene 2024 – Jun 2024
Project name: Citas

Como desarrollador backend, participé activamente en el ciclo completo de desarrollo de servicios **REST** y **SOAP** utilizando **Java**. Mis responsabilidades incluían el diseño e implementación de **APIs**, consumo de servicios externos, y la resolución de bugs reportados. Diariamente atendía daily stand-ups, coordinándome con el equipo frontend para integrar funcionalidades. Para garantizar la calidad, desarrollaba pruebas unitarias exhaustivas y documentaba los servicios mediante diagramas de secuencia y casos de uso, asegurando el cumplimiento de las reglas de negocio establecidas.

Contribuciones:
-Implementación de servicios **REST** conforme a la arquitectura.
-Consumo de servicios externos REST y SOAP.
-Mapeo de entidades con **JPA**.
-Construcción de consultas **SQL** con **JPQL**.
-Atención a peticiones del equipo de frontend.
-Atención de errores o bugs encontrados.
-Documentación de código.
-Documentación del proyecto con uso de diagramas de usuario, diagramas de casos de uso y diagramas de secuencia.
-Implementación de pruebas unitarias aplicadas conforme a la arquitectura.
-Cobertura con IDE Eclipse y **Sonar** con la plataforma **Jenkins** para **pruebas de integración.**
Optimización de consultas **SQL** para mejora de rendimiento
- Manejo de transacciones y concurrencia con JPA
- Seguimiento de métricas de cobertura de código
- Colaboración en el diseño de arquitectura de servicios
- Resolución de incidencias en ambiente de producción
- Mantenimiento y evolución de servicios existentes

Tools: Java 8, JPA, SVN, JUnit5, STS, WebLogic, OracleDB, Jenkins, SonarQube

Java Backend Developer (microservicios)

Freelancer, Mexico | May 2023 – Sep 2023
Project name: Ecommerce APP

Arquitectura de microservicios desarrollada con **Spring Boot**, compuesta por servicios especializados: auth, discovery, gateway, order y product. La comunicación entre servicios se implementa mediante **OpenFeign** con el patrón **Circuit Breaker** usando **Resilience4j** para garantizar tolerancia a fallos y resiliencia del sistema.
Para la observabilidad, integramos un stack completo con **Grafana** y **Prometheus** para monitorización de métricas en tiempo real, y **Zipkin** para trazabilidad distribuida que permite rastrear requests entre servicios. La infraestructura se containeriza con Docker, facilitando el despliegue consistente, y delegamos la gestión de identidad a **AWS Cognito** para una autenticación escalable y segura.

Contribuciones:
- Implementación de API Gateway para enrutamiento y redirección de peticiones
- Configuración de Eureka Server para registro y descubrimiento de servicios
- Integración de **Sleuth y Zipkin** para tracing distribuido y debugging
- Implementación del patrón **Circuit Breaker** con **Resilience4j** para resiliencia del sistema
- Comunicación entre microservicios mediante **OpenFeign** para llamadas **REST**
- Seguridad centralizada con **AWS Cognito** y **Spring Security** para autenticación/autorización
- Sistema de monitorización con **Grafana** y Prometheus para métricas en tiempo real
- Configuración de Docker Compose para orquestación de servicios auxiliares
- Implementación de pruebas de integración con **JUnit** 5 para validar flujos completos
- Aplicación del patrón de diseño Builder para construcción de objetos complejos
- Containerización de microservicios y gestión de dependencias entre servicios

Tools: Java 17, Eureka, Spring Security, Spring Cloud, Sleuth, MySQL, PostGreSQL, Docker, AWS Cognito

MERN Stack Developer

BUAP | Aug 2022 – Aug 2023
Project Name: Blog System, FCC

Como parte de mi servicio social, desarrolle un sistema de blog con el stack **MERN**, es un blog donde los usuarios hablan de temas relacionados con la informática, y pueden acceder a muchas acciones que van desde crear blogs, seguir usuarios dar like, guardar blogs etc. Los usuarios pueden registrarse y se simula una autenticación con el backend y la herramienta **MailTrap** que se encarga de enviar correos electrónicos de verificación, además se utilizó **Cloudinary** para la subida de imágenes que ayuda a reconocer fácilmente tanto usuarios como blogs publicados. Todos los usuarios registrados pueden chatear con otros que de igual forman lo estén, esto se logro usando **WebSockets** con **Socket.IO**.

Contribuciones:
-Creación de consultas en un entorno de desarrollo de IU.
-Construcción de una **API REST** con **ExpressJS** y **MongoDB.**
-Registro e inicio de sesión de usuarios.
-Autenticación de usuarios con JWT.
-Construcción de interfaz gráfica fácil de usar con **ReactJS.**
-Función Olvidé mi contraseña.
-Creación de salas para chats.
-Usando Cloudinary para subida de imágenes.
-Despliegue del servidor y frontend en instancias **AWS EC2.**
-Se agregaron múltiples dependencias en la interfaz para su uso como: tailwind, materialUI, react-select, swiper.
-Implementación de acciones como crear, editar, borrar y consultar todos los blogs.
-Gestión de motores de búsqueda para blogs, usuarios y categorías.
-Acciones adicionales como: Comentarios en blogs , seguir a los usuarios, like a blogs, guardar blogs para leer después.
-Implementación de dashboard para filtrar información de usuario.
-Gestión de estados frontend con dependencia **Redux.**

Tools: NodeJS, ExpressJS, ReactJS, AWS EC2, Mailtrap, Cloudinary, MongoDB, Redux, TailwindCSS, SocketIO

JavaEE Backend Developer

Freelancer - Personal Project, Mexico | Ene 2023 – Apr 2023
Project name: Project Management

Sistema de gestión de tareas y proyectos desarrollado con **JavaEE**, **JDBC**, **CDI** y **MySQL**, desplegado en **Apache Tomc**at. La aplicación permite registro de usuarios, creación de proyectos, gestión de tareas y asignación a usuarios específicos. Los autores de proyectos pueden invitar colaboradores y gestionar permisos, garantizando coordinación efectiva del equipo y seguimiento de tareas. Incluye frontend con vistas **JSP**, **jQuery** para interacciones dinámicas y **Tailwind CSS** para el diseño de interfaces.

Contribuciones:
- Arquitectura y desarrollo del sistema con **JavaEE y Apache Tomcat.**
- Implementación de **CDI (Contexts and Dependency Injection**) para gestión de dependencias.
- Implementación de gestión de usuarios con sistema de registro y autenticación.
- Diseño y modelado de base de datos **MySQL** con **JDBC** para persistencia.
- Desarrollo del sistema de proyectos con capacidad de creación y gestión.
- Creación del sistema de colaboración con invitación de usuarios a proyectos.
- Desarrollo de control de permisos y restricciones de acceso con **Cookies**.
- Lógica de negocio que impide que usuarios completen tareas de otros.
- Funcionalidad de gestión de miembros (agregar/remover colaboradores).
- Desarrollo de vistas frontend con **JSP**.
- Implementación de interacciones asíncronas con **jQuery**.
- Diseño de interfaz de usuario con **Tailwind CSS**.
- Configuración y despliegue en servidor **Apache Tomca**t.

Tools: JavaEE, JDBC, CDI, MySQL, Apache Tomcat, JSP, jQuery, Tailwind CSS

NodeJS Developer

Freelancer - Personal Project, Mexico | May 2022 – Dic 2022
Project name: CRM

API **GraphQL** desarrollada en Node.js con **Apollo Server** para sistema **CRM** de comercio electrónico. Implementé seguridad con JWT, base de datos MongoDB con **Mongoose ORM** y modelos con referencia para gestionar usuarios, productos y pedidos múltiples. En el frontend, desarrollé una interfaz con **React.js** y **Tailwind CS**S, integrando autenticación **JWT** para un flujo de compra seguro con acceso controlado.

Contribuciones:
- Arquitectura y desarrollo de **API GraphQL** con **Node.js** y **Apollo Server.**
- Implementación de sistema de autenticación y autorización con **JWT**.
- Diseño de sistema de gestión de usuarios con capacidad de registro de clientes.
- Creación de typeDefs y resolvers para optimizar el flujo de datos **GraphQL**.
- Modelado de base de datos NoSQL con MongoDB y **Mongoose ORM**.
- Diseño de referencias en MongoDB en usuario-pedido-producto con soporte multi-pedidos.
- Configuración e implementación de despliegue en **AWS EC2**.
- Desarrollo de interfaz frontend con **React.js** y **Tailwind CSS**.
- Integración completa frontend-backend con manejo de estados de autenticación.
- Optimización de consultas **GraphQL** para mejor rendimiento.
- Desarrollo de dashboards con gráficas para análisis de rendimiento.
- Funcionalidades de reporting: usuarios que más venden y clientes más activos en compras.
- Visualización de datos con gráficas interactivas para business intelligence.

Tools: NodeJS, GraphQL, Apollo Sever, JWT, AWS, ReactJs, Tailwind